학생용 심화과정 2차시 · 100분

주제 06

# 특수 상대성이론과 우주선 뮤온

수명이 2.2 μs뿐인 뮤온이 어떻게 15 km 상공에서 지면까지 도달할 수 있을까?

입력한 답은 이 기기의 브라우저에만 자동 저장됩니다. 제출할 때는 [내 답안 복사]를 눌러 붙여 넣으세요.

---

## 학습 목표

1. 로런츠 인자 γ를 계산하고, 시간 지연과 길이 수축으로 우주선 뮤온이 지면에 도달하는 까닭을 두 기준계에서 각각 설명할 수 있다.
2. 지수 붕괴 $N = N_0 e^{-t/\tau}$를 모형 실험으로 확인하고, 평균 수명 τ와 반감기 $t_{1/2} = \tau \ln 2$의 관계를 설명할 수 있다.
3. 상대론적 에너지 $E = \gamma mc^2$와 운동량 $p = \gamma mv$를 이용해 LHC 양성자의 γ(약 7250)를 계산할 수 있다.

| 차시 | 활동 |
|---|---|
| 1차시 (50분) | 생각 열기(고전 물리의 모순) → 핵심 개념 1~4(광속 불변, 빛 시계와 시간 지연, 길이 수축, 지수 붕괴) → **실험 A** 주사위 붕괴 모형으로 수명 재기, (가능하면) 우주선 뮤온 계수 |
| 2차시 (50분) | 실험 A 계산(γ = 1, 10, 30일 때 도달 비율) → **실험 B** 3D 뮤온 비행 실험실(고전 vs 상대론, 뮤온 기준계) → 핵심 개념 5($E = \gamma mc^2$, LHC의 γ) → 확인 문제·자기 평가 |

## 01 생각 열기

우주에서 날아온 양성자(우주선)가 지상 약 10~15 km 높이에서 공기 원자핵과 부딪치면, 수많은 입자가 소나기처럼 쏟아집니다. 그중 **뮤온**은 전자와 성질이 비슷하지만 약 207배 무거운 입자로, 정지해 있을 때 평균 **2.197 μs**(약 2.2 백만분의 1초) 만에 전자와 중성미자 둘로 붕괴합니다.

빛의 속력($3.0 \times 10^8$ m/s)으로 달린다 해도 2.2 μs 동안 갈 수 있는 거리는 약 660 m입니다. 그런데 주제 5에서 보았듯이, 해수면에서는 지금도 1 $cm^2$마다 1분에 약 1개의 뮤온이 지나가고 있습니다.

**Q1. 뮤온이 빛의 속력의 99.5%로 달린다고 하자. 고전 물리로 계산하면 15 km를 내려오는 데 몇 μs가 걸리나? 이 시간은 뮤온 수명의 몇 배인가?**

**Q2. 계산대로라면 거의 모든 뮤온이 도중에 붕괴해야 한다. 그런데도 지면에서 많은 뮤온이 관측되는 까닭에 대해 내 가설을 세워 보자.**

## 02 핵심 개념

### 1. 특수 상대성이론의 두 가지 기본 가정

① **상대성 원리**: 서로 등속도로 움직이는 모든 관성 기준계에서 물리 법칙은 똑같다. ② **광속 불변 원리**: 진공에서 빛의 속력 c는 광원이나 관찰자의 운동과 관계없이 모든 관성 기준계에서 같다. 이 두 가정을 받아들이면, 시간과 길이가 관찰자에 따라 달라진다는 놀라운 결론이 나옵니다.

### 2. 빛 시계와 시간 지연

거울 두 장을 거리 L만큼 떼어 놓고 빛이 오가게 한 "빛 시계"를 생각합니다. 시계와 함께 정지한 사람에게 빛이 한 번 왕복하는 시간은 $\Delta t_0 = 2L/c$입니다. 그런데 이 시계가 속력 v로 움직이는 것을

지면에서 보면, 빛은 비스듬한 더 긴 길을 갑니다. 빛의 속력은 누구에게나 c이므로 지면에서 잰 한 번 왕복 시간 Δt는 더 깁니다(그림 1).

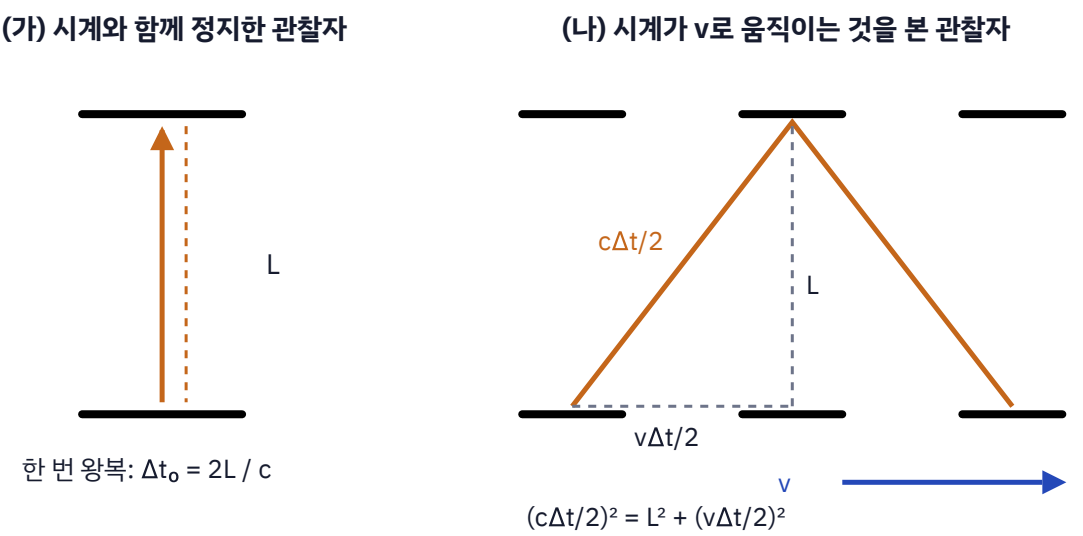



그림 1. 빛 시계. (나)에서 빛은 비스듬한 더 긴 길을 같은 속력 c로 가므로, 움직이는 시계의 한 번 "똑딱"이 지면 관찰자에게는 더 오래 걸린다.

그림 1 (나)의 직각삼각형에서 피타고라스 정리를 풀면 다음을 얻습니다.

$$\Delta t = \gamma\, \Delta t_0,\ \gamma = 1 / \sqrt{(1 - v^2/c^2)} = 1 / \sqrt{(1 - \beta^2)},\ \beta = v/c$$

**γ(로런츠 인자)**는 항상 1 이상입니다. 움직이는 시계는 정지한 시계보다 γ배 느리게 가는 것으로 관측됩니다. 이를 **시간 지연**이라 합니다. 시계와 함께 움직이는 사람이 잰 시간 $\Delta t_0$을 **고유 시간**이라 하며, 뮤온의 수명 τ = 2.197 μs는 뮤온 자신의 고유 시간으로 잰 값입니다. 따라서 지면에서 보면 빠르게 움직이는 뮤온의 수명은 **γτ**로 늘어납니다.

| β = v/c | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.98 | 0.995 | 0.9994 | 0.9999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ | 1.25 | 1.67 | 2.29 | 5.03 | 10.0 | 28.9 | 70.7 |
| 지면에서 본 뮤온 수명 γτ (μs) | 2.75 | 3.66 | 5.04 | 11.0 | 22.0 | 63.4 | 155 |

## 3. 길이 수축: 뮤온이 본 대기

이번에는 뮤온과 함께 움직이는 기준계에서 봅시다. 뮤온에게는 자기 시계가 정상으로 가고 수명은 그대로 2.197 μs입니다. 대신 대기와 지면이 속력 v로 다가오며, 움직이는 방향의 길이가 짧아져 보입니다. 이를 **길이 수축**이라 합니다. 정지한 상태에서 잰 길이(고유 길이) $L_0$은 다음과 같이 줄어듭니다.

$$L = L_0 / \gamma \quad (\text{예: } \gamma = 10\text{이면 } 15\ \text{km의 대기가 뮤온에게는 } 1.5\ \text{km})$$

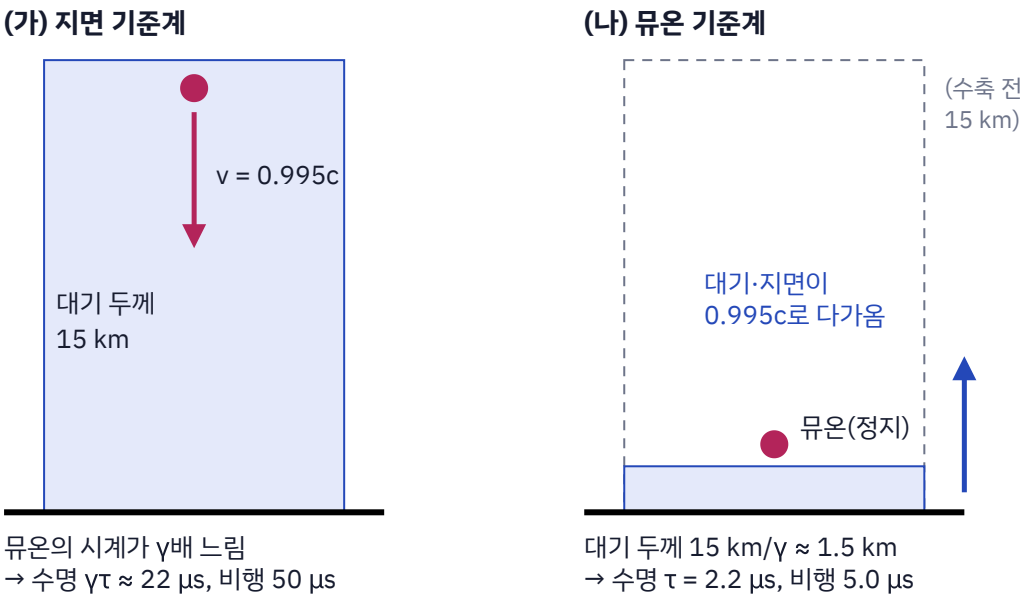



그림 2. 같은 사건을 두 기준계에서 본 모습(β = 0.995, γ ≈ 10). 두 기준계 모두 "비행 시간 ÷ 그 기준계의 수명 ≈ 2.3"으로 같아, 도달하는 뮤온의 비율도 같다.

## 4. 지수 붕괴: 언제 붕괴할지는 확률

뮤온 하나가 언제 붕괴할지는 정해져 있지 않고, 매 순간 같은 확률로 붕괴합니다. 그래서 많은 뮤온이 남은 수는 시간에 따라 지수 함수로 줄어듭니다.

$$N(t) = N_0\, e^{-t/\tau}, \quad \text{반감기 } t_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.693\, \tau \quad (\text{뮤온: 약 } 1.52\ \mu\text{s})$$

τ는 **평균 수명**으로, 시간이 τ만큼 지나면 처음의 $e^{-1} \approx 37\%$가 남습니다. 지면에서 움직이는 뮤온을 볼 때는 τ 대신 γτ를 넣어 $N = N_0 e^{-t/(\gamma\tau)}$로 계산합니다. 양변에 자연로그를 취하면 $\ln N = \ln N_0 - t/\tau$ 이므로, ln N–t 그래프는 기울기가 $-1/\tau$인 직선이 됩니다.

## 5. 상대론적 에너지와 운동량

빠르게 움직이는 입자의 에너지와 운동량도 γ로 표현됩니다. 정지 에너지 $mc^2$(뮤온 105.66 MeV, 양성자 938.27 MeV)에 γ를 곱하면 전체 에너지가 됩니다.

$$E = \gamma mc^2, \quad p = \gamma mv, \quad E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2, \quad \text{운동 에너지 } K = (\gamma - 1)mc^2$$

예: LHC Run 3에서 양성자 하나의 에너지는 6.8 TeV이므로 $\gamma = E/(mc^2) = 6800\ \text{GeV} \div 0.93827\ \text{GeV} \approx 7250$입니다. 이때 β는 0.99999999보다 크고, 빛보다 초속 약 3 m 느릴 뿐입니다. 아무리

에너지를 더해도 γ만 커질 뿐 속력은 c를 넘지 못합니다.

---

# 03 실험 A: 우주선 뮤온 계수와 붕괴 통계

### 준비물 (모둠당)

- 주사위 60개(정육면체), 넓은 상자 뚜껑이나 쟁반(주사위가 튀지 않게)
- 기록용 계산기 또는 스프레드시트, 그래프 용지
- (선택 1) 주제 5에서 만든 확산형 구름상자 세트
- (선택 2) 학교에 있으면 가이거–뮐러(GM) 계수기 또는 CosmicWatch 같은 섬광 검출기
- 초시계

### 안전 수칙

- 주사위는 상자 안에서만 굴려 바닥에 떨어져 미끄러지는 일이 없게 한다.
- 구름상자를 다시 쓸 때는 주제 5의 드라이아이스(동상·밀폐 금지·환기)와 알코올(화기 엄금) 안전 수칙을 그대로 지킨다.
- GM 계수기는 자연 방사선만 잰다. 방사성 선원은 교사의 허가 없이 쓰지 않는다. 고전압 단자를 만지지 않는다.

## 실험 방법

1. **(주사위 붕괴 모형)** 주사위 60개를 모두 상자에 넣고 한꺼번에 굴린다. 주사위 하나가 뮤온 하나, 한 번 굴리기가 같은 시간 간격 한 칸이다.
2. "1" 눈이 나온 주사위는 "붕괴"한 것으로 보고 빼낸다. 남은 수 N과 붕괴한 수를 기록표 1에 적는다.
3. 남은 주사위만 다시 굴려 2를 되풀이한다. 남은 주사위가 3개 이하가 되거나 12회가 될 때까지 계속한다.
4. 각 회의 ln N을 계산기로 구하고, 이론값 $N_0(5/6)^n$도 계산해 적는다. 모둠 결과를 반 전체와 합치면 통계 오차가 줄어든다.
5. N–n 그래프와 ln N–n 그래프를 그린다(그래프 용지 또는 스프레드시트).
6. **(우주선 뮤온 계수, 장비가 있을 때)** 구름상자로 1분 동안 보이는 가늘고 긴 곧은 흔적을 3번 센다. GM 계수기가 있으면 관을 수직·수평으로 놓고 각각 5분씩 계수해 기록표 2에 적는다.
7. **(계산)** 기록표 3에서 γ = 1(시간 지연이 없다고 가정), 10, 30일 때 15 km를 내려온 뮤온의 도달 비율을 계산한다.

### 기록표 1. 주사위 붕괴 모형 ($N_0$ = 60, 붕괴 확률 1/6)

| 굴린 횟수 n | 남은 수 N | 이번에 붕괴한 수 | ln N | 이론 $60 \times (5/6)^n$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | – | 4.09 | 60 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

## 기록표 2. 우주선 뮤온 계수 (장비가 있는 경우)

| 측정 방법·방향 | 측정 시간 (분) | 계수 | 1분당 계수율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 기록표 3. 15 km를 내려온 뮤온의 도달 비율 ($\tau$ = 2.197 μs, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s)

| γ | β (소수 넷째 자리) | 비행 시간 t = H/v (μs) | 지면에서 본 수명 γτ (μs) | 도달 비율 $e^{-t/(\gamma\tau)}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 (시간 지연 없음, v ≈ c로 가정) | ≈ 1 | | | |
| 10 | | | | |
| 30 | | | | |

## 결과 분석

**A1. 남은 주사위가 처음의 절반(30개)이 된 것은 몇 번째 굴렸을 때인가? 이것이 주사위 모형의 반감기이다. 이론값 ln 2 ÷ ln(6/5) ≈ 3.8회와 비교하라.**

**A2. ln N–n 그래프가 직선에 가까운가? 기울기를 구하고, 평균 수명 τ = –1/기울기(단위: 회)를 계산하라. 이론값 1 ÷ ln(6/5) ≈ 5.5회와 비교하라.**

**A3. 주사위 하나가 언제 "붕괴"할지 미리 알 수 있었나? 그런데도 전체 수는 예측대로 줄어드는 까닭은 무엇인가? 측정값이 이론값에서 벗어나는 정도는 N이 클 때와 작을 때 어떻게 다른가?**

**A4. 기록표 3의 결과로 볼 때, 지면에서 뮤온이 많이 관측된다는 사실은 무엇을 뜻하는가? (장비로 뮤온을 셌다면 그 결과도 근거로 쓰라.)**

---

# 04 실험 B: 3D 모의실험 — 뮤온 비행 실험실

대기 상층에서 만들어진 뮤온 다발(기본 1000개)이 지면 검출기까지 날아오는 동안, 각 뮤온은 지수 분포를 따르는 무작위 시각에 붕괴합니다. 고전 물리와 상대론, 지면 기준계와 뮤온 기준계를 바꿔 가며 지면 도달 수를 이론값과 비교합니다. 화면은 1칸 = 1 km이고, 비행 한 번을 약 6초 동안 보여 줍니다.

## 미션

1. **고전 계산**: [물리 법칙]을 고전 물리로, 고도 15 km, 속력 0.995c로 놓고 [뮤온 다발 발사]. 비행이 끝나면 [기록]. (아래 표 1행)
2. **상대론**: 같은 조건에서 [물리 법칙]만 상대론으로 바꿔 비행시키고 [기록]. 지면 시계와 뮤온 시계를 비교한다. (2행)
3. **γ 측정**: 상대론, 지면 기준계에서 속력 버튼 0.98c, 0.9994c로 각각 비행시키고 [기록]. 지면 시계 ÷ 뮤온 시계를 계산해 γ와 비교한다. (3·4행)
4. **길이 수축**: 0.9994c에서 [보는 기준계]를 뮤온 기준계로 바꾸어 비행시키고 [기록]. 대기 두께와 도달 수를 확인한다. (5행)
5. **고도별 생존**: 지면 기준계, 0.9994c에서 고도를 10 km, 5 km로 바꿔 [기록]하고 그래프의 곡선을 관찰한다. (6·7행)

| 행 | 조건 | γ | 지면 시계 t (μs) | 뮤온 시계 τ′ (μs) | 도달 수 N / $N_0$ | 이론 N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고전 · 지면 · 15 km · 0.995 c | | | | | |
| 2 | 상대론 · 지면 · 15 km · 0.995 c | | | | | |
| 3 | 상대론 · 지면 · 15 km · 0.98c | | | | | |
| 4 | 상대론 · 지면 · 15 km · 0.9994c | | | | | |
| 5 | 상대론 · **뮤온** · 15 km · 0.9994c | | – | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 상대론 · 지면 · 10 km · 0.9994c | | | | | |
| 7 | 상대론 · 지면 · 5 km · 0.9994c | | | | | |

**B1. 1행과 2행의 도달 수를 비교하고, 상대론에서 더 많이 도달하는 까닭을 "고유 시간"이라는 말을 써서 설명하라.**

**B2. 2~4행에서 지면 시계 ÷ 뮤온 시계를 계산해 γ와 비교하라. 속력이 빛에 가까워질수록 도달 비율은 어떻게 변하는가?**

**B3. 4행과 5행은 같은 결과(오차 범위 안)를 준다. 뮤온 기준계에서는 시간 지연 대신 무엇이 일어나는가? 대기 두께를 계산해 보라.**

**B4. 같은 조건으로 여러 번 비행시키면 도달 수가 조금씩 다르다. 그 까닭은? 이론값과 얼마쯤 차이 나는 것이 자연스러울까? (힌트: √N)**

## 05 실제 CERN에서는

**시간 지연의 정밀 검증(1977년)**: CERN의 뮤온 저장 고리 실험(g−2 실험)에서는 γ ≈ 29.3인 뮤온을 원형 고리 안에서 돌게 하며 붕괴를 관찰했습니다. 측정한 수명은 약 64.4 μs로, 정지 수명 2.197 μs × 29.3 ≈ 64.4 μs와 약 0.1% 정밀도로 일치했습니다. 원운동하면서 큰 가속도를 받는 뮤온도 특수 상대성이론의 예측을 그대로 따른다는 것을 보여 준 실험입니다.

**LHC는 거대한 상대론 실험실**: 6.8 TeV 양성자의 γ는 약 7250입니다. 양성자는 26.7 km 둘레를 1초에 약 11,245바퀴 돕니다. 양성자의 기준계에서 보면 LHC 둘레는 26.7 km ÷ 7250 ≈ 3.7 m로 줄어듭니다. 가속기 설계(주제 8)는 상대론 없이 불가능합니다.

**짧게 사는 입자를 재는 법**: LHCb 실험이 연구하는 B 중간자는 수명이 약 1.5 ps(조 분의 1초)로, 빛의 속력으로도 약 0.45 mm밖에 못 가지만, 시간 지연 덕분에 충돌점에서 약 1 cm 정도 날아간 뒤 붕괴합니다. 검출기는 이 "떨어진 붕괴점"을 찾아 B 중간자를 골라냅니다.

**우주선 뮤온으로 검출기 보정**: CMS와 ATLAS는 LHC 가동 전에, 그리고 지금도 빔이 없는 기간에 지하 100 m까지 뚫고 내려오는 우주선 뮤온으로 검출기를 시험하고 정렬합니다. 우리가 주제 5·6에서 센 그 뮤온입니다.

---

## 06 확인 문제

**1. (계산) 뮤온이 0.8c로 움직인다. ① γ는? ② 지면에서 잰 이 뮤온의 평균 수명은?**

**2. (계산) 고도 15 km에서 0.995c로 출발한 뮤온 1000개 중 지면에 도달하는 수를 ① 고전 물리 ② 상대론으로 각각 구하라. ($c = 3.00 \times 10^8$ m/s, $\tau = 2.197$ μs, $\gamma = 10.0$)**

**3. (계산) 2번 문제를 뮤온 기준계에서 다시 풀어라. 뮤온이 본 대기 두께와 지면이 다가오는 데 걸리는 시간을 구하고, 2번 ②와 같은 답이 나옴을 보여라.**

**4. (개념) 친구가 "뮤온 기준계에서는 뮤온의 시계가 느리게 가서 오래 사는 것"이라고 말했다. 이 말의 틀린 점을 바로잡아라.**

**5. (계산) LHC 양성자의 에너지가 6.8 TeV일 때 ① γ를 구하라(양성자 정지 에너지 938.27 MeV). ② 양성자의 기준계에서 LHC 둘레(26.7 km)는 얼마로 보이는가?**

**6. (계산) 정지한 뮤온 1000개가 있다. ① 6.6 μs(약 3τ) 뒤 남은 수는? ② 반감기는 몇 μs인가? ③ 처음의 1/16이 남는 데 걸리는 시간은?**

### 업그레이드 도전

**도전 1. 프리시–스미스 실험(1963년) 재현 계산** — 미국의 프리시와 스미스는 워싱턴산 꼭대기(해발 약 1900 m)와 해수면 근처에서, 속력이 약 0.995c인 뮤온만 골라 1시간 동안 센 수를 비교했다. 꼭대기에서 시간당 약 563개, 해수면에서 약 408개가 관측되었다. ① 산꼭대기에서 해수면까지 걸리는 지면 시간 t를 구하라. ② 시간 지연이 없다면 해수면에서 몇 개가 예상되는가? ③ 관측된 비율 408/563로부터 뮤온이 실제로 겪은 고유 시간을 구하고, t ÷ (고유 시간)으로 시간 지연 배율을 추정하라. (실제 실험에서는 대기 중 에너지 손실로 속력이 변하는 것까지 보정했다.)

**도전 2. g−2 고리의 뮤온** — γ = 29.3인 뮤온의 수명을 계산하고(실측 약 64.4 μs), 이 뮤온이 수명 동안 빛의 속력으로 가는 거리를 구하라. 반지름 약 7 m인 고리를 몇 바퀴 돌 수 있을까?

**도전 기록**

## 07 자기 평가

- [ ] β가 주어지면 γ를 계산하고 시간 지연·길이 수축에 적용할 수 있다.
- [ ] 뮤온 도달 문제를 지면 기준계와 뮤온 기준계에서 각각 설명할 수 있다.
- [ ] 지수 붕괴 식으로 남은 수, 반감기, 평균 수명을 계산할 수 있다.
- [ ] 주사위 모형의 결과가 통계적으로 흔들리는 까닭을 설명할 수 있다.
- [ ] $E = \gamma mc^2$로 LHC 양성자의 γ를 계산할 수 있다.

**오늘 가장 궁금해진 것 한 가지**